06

AULA 06 · Sexta, 21/08

Cloud Computing

IaaS, PaaS, SaaS e o poder da nuvem

Módulo · Arquitetura de Serviços e Dados

Prof.: Everton J Benedicto

ada

Cronograma das Aulas

01
Seg 10/08
Introdução ao Módulo e Docker

02
Qua 12/08
Arquitetura de Servidores

03
Sex 14/08
Apache e Nginx

04
Seg 17/08
Proxy Reverso e DNS

05
Qua 19/08
CI/CD e Ciclo de Vida

06
Sex 21/08
Cloud Computing

07
Seg 24/08
Arquitetura de Dados e Data Warehouse

08
Qua 26/08
Data Lake

09
Sex 28/08
Concluir atividades e preencher rubricas

COMBINADO DA TURMA

Por favor!

Bora participar!



Câmera ligada + mão levantada
= aula top!

INTERVALO · 16:30 BRT

Combinados da nossa aula

1. Câmeras ligadas.
2. Entrem no horário: início e intervalo.
3. Participem da aula.
4. Tirem dúvidas.
5. Levantem a mão para tirar dúvidas.

REVIEW!

Recapitulando a Aula 05

- ✓ CI = integrar e testar com frequência para achar problemas cedo.
- ✓ CD = manter o código pronto para produção e automatizar o deploy.
- ✓ Pipeline: commit → build → testes → staging → produção.
- ✓ ALM cobre todo o ciclo, do requisito ao monitoramento em produção.

PROVEDORES

Principais Clouds do Mercado



Amazon Web Services (AWS): pioneira e líder de mercado, com o maior catálogo de serviços



Microsoft Azure: forte integração com o ecossistema Microsoft e ambientes híbridos



Google Cloud (GCP): destaque em dados, analytics, Kubernetes e inteligência artificial



Oracle Cloud (OCI): especializada em bancos de dados e sistemas corporativos Oracle



Outras: IBM Cloud, Alibaba Cloud, DigitalOcean e provedores nacionais

> *Todas vendem o mesmo tipo de serviço em nuvem; a escolha depende de preço, serviços disponíveis e do ecossistema que a empresa já usa.*

EXERCÍCIO EM TURMA

Debate: On-Premises vs. Nuvem



On-Premises



Nuvem

> *Cada um de vocês me digam: Três gastos e três preocupações de cada modelo. Bora debater isso! :D*

MODELOS

On-Premises vs Cloud

On-Premises

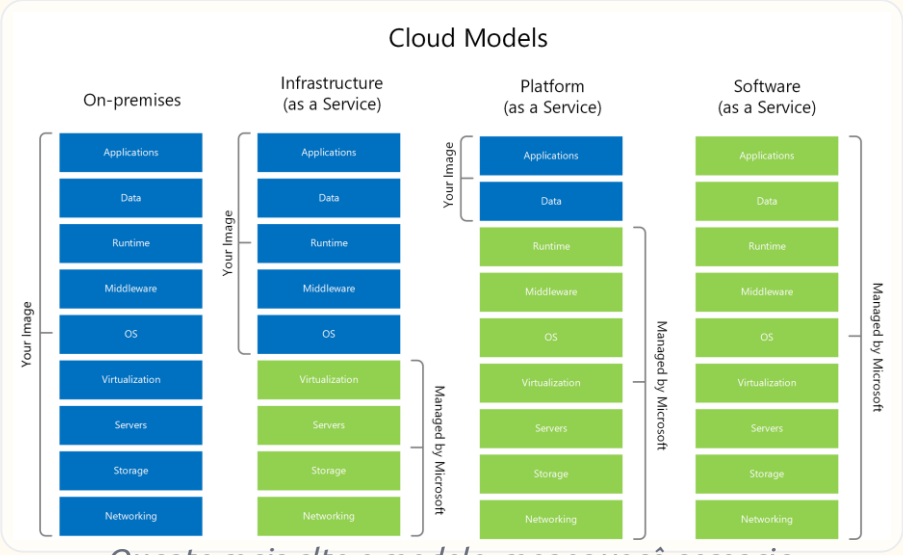
- Servidores físicos na empresa
- Alto investimento inicial
- Você cuida de tudo: energia, manutenção
- Capacidade fixa, difícil de escalar

Cloud Computing

- Servidores na internet
- Pague apenas pelo que usar
- O provedor cuida da infraestrutura
- Escala em minutos conforme a demanda

MODELOS DE SERVIÇO

IaaS, PaaS e SaaS — Responsabilidades



Quanto mais alto o modelo, menos você gerencia.

Fonte: learn.microsoft.com

MODELOS DE SERVIÇO

Entendendo IaaS, PaaS e SaaS

1. **IaaS:** aluga servidores, rede e storage (AWS EC2, Azure VM)
2. **PaaS:** você entrega o código; o resto é do provedor (Heroku)
3. **SaaS:** software pronto pelo browser (Gmail, Office 365)
4. **FaaS:** paga só quando a função executa (AWS Lambda, Azure Functions)

💡 ANALOGIA

IaaS = comprar terreno e construir. PaaS = alugar apartamento mobiliado. SaaS = hotel: você só usa, sem preocupação. Mais conforto, menos flexibilidade!

IMPLANTAÇÃO

Modelos de Implantação

1. **Nuvem Pública:** recursos compartilhados (AWS, Azure, GCP)
2. **Nuvem Privada:** uso exclusivo de uma organização
3. **Nuvem Híbrida:** combina pública e privada
4. **Multi-cloud:** dois ou mais provedores ao mesmo tempo

💡 ANALOGIA

Nuvem pública é o transporte coletivo (barato e eficiente). Privada é o carro particular (controle total). Híbrida é ter carro, mas pegar o ônibus quando compensa.

VANTAGENS

Benefícios da Cloud Computing

1. **Agilidade:** provisione recursos em minutos
2. **Elasticidade:** escale para cima ou para baixo sob demanda
3. **Economia:** sem grande investimento inicial (pay-as-you-go)
4. **Alcance global:** implante em data centers pelo mundo
5. **Segurança:** provedores investem bilhões em proteção

💡 ANALOGIA

É como ligar e desligar a luz: você paga só pelas lâmpadas acesas. A nuvem faz isso com computação — use quando precisar e pague o que consumir.

DEMO 01

Azure SQL Server e Banco de Dados

1. **Criar o servidor:** no portal do Azure, crie um SQL Server lógico com usuário e senha admin
2. **Criar o banco:** adicione um Azure SQL Database ao servidor e escolha o tier de custo (Free)
3. **Liberar acesso:** configure o firewall para permitir o seu IP e serviços do Azure
4. **Criar a tabela:** no Query Editor, rode o CREATE TABLE products (id, name, price)



💡 DICA DA DEMO

Mostre o custo estimado ao escolher o tier: é aqui que o modelo pay-as-you-go fica visível.

DEMO 02

Function App .NET com CRUD

1. **Criar a Function App:** runtime .NET, plano de consumo e região próxima do banco
2. **Configurar a conexão:** guarde a connection string do SQL nas Application Settings
3. **Codar a API:** functions HTTP trigger para GET, POST, PUT e DELETE em products
4. **Fazer o deploy:** publique pelo VS Code, Visual Studio ou Azure CLI e teste os endpoints



💡 DICA DA DEMO

Serverless na prática: você só entrega o código, o Azure cuida de servidor e escala.

DEMO 03

Monitoramento com Application Insights

1. **Ativar o recurso:** vincule o Application Insights à Function App
2. **Gerar tráfego:** execute algumas chamadas CRUD, incluindo uma que falhe de propósito
3. **Ver o Live Metrics:** acompanhe requisições, falhas e tempo de resposta em tempo real
4. **Consultar logs:** use o Logs (KQL) em requests e exceptions para investigar os erros



💡 DICA DA DEMO

Observabilidade é parte da arquitetura: sem logs, o problema em produção vira adivinhação.

RESUMO

Recapitulando a Aula

- On-Premises: controle total, custo alto. Cloud: flexível, paga pelo uso.
- IaaS = infraestrutura, PaaS = plataforma, SaaS = software.
- Implantação: pública (compartilhada), privada (dedicada) e híbrida.
- Benefícios: agilidade, elasticidade, economia e alcance global.